PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

PROSEDURE
START TURBINE WARM STATE

Nomor	PT-OPRTRB-003
Revisi	02
Tanggal	02 Mei 2018

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
BAMBANG DWI P.P. Manager UPK Punagaya	PURBA KUSUMA Manager Bagian Operasi	M. NUR PANGHURIAN Staff Operasi

PROSEDUR
START TURBINE WARM STATE

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

PROSEDUR
START TURBINE WARM STATE

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	Semua HLM	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -"Manager Sektor" -"Asisten Manager" -IK-SPG-OPS-061	-Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -Menjadi"UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -Menjadi "Manager UPK Punagaya" -Menjadi"Manager Bagian" -Menjadi '-SOP-560400-OPSB-039	
	14 OKT 2020		-No. Dok SOP-560400-OPSB-039 -COVER	-Menjadi ' PT-OPRTRB-003 -Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	

PROSEDUR
START TURBINE WARM STATE

1. FUNGSI INSTRUKSI KERJA :

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. FUNGSI PERALATAN :

Warm State Start Up Turbin merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan di turbin pada kondisi cold state meliputi persiapan, rolling, hingga unit berbeban penuh.

3. APD YANG DIGUNAKAN

3.1 Safety Helm

3.2 Safety Shoes

3.3 Sarung Tangan

3.4 Masker

3.5 Ear Muff atau Ear Plug

4. PERALATAN YANG DIGUNAKAN :

4.1 Radio Komunikasi atau Handy Talky (HT).

4.2 Kunci/*tools* yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal).

4.3 Senter.

5. SPESIFIKASI TEKNIK TURBIN

5.1	Rated Pressure	: 8,83 Mpa
5.2	Rated Temperature	: 535 °C
5.3	Daya Maksimum	: 110 kW
5.4	Kecepatan Putaran	: 3000 rpm

6. BATASAN OPERASI

6.1 Warm Status

a. Temperature higher casing 150 – 250 °C

b. Estimasi waktu startup rolling hingga unit berbeban adalah 2 jam.

PROSEDUR
START TURBINE WARM STATE

7. PENGOPERASIAN DAN PERTIMBANGAN WARM STATE START UP

7.1 KONDISI WARM STATE START UP TURBIN

7.1.1 Cek AC lubricating oil pump dalam keadaan normal, start HP oil pump dan EH oil pump.

7.1.2 Cek apakah turning gear telah beroperasi paling sedikit 4 jam dan beroperasi normal.

7.1.3 Operasikan suplai gland seal steam sebelum mulai rolling, jaga surge tank pressure pada 0.101MPa dan temperatur antara 150°C~260°C.

7.1.4 Panaskan pipa dan perbesar drain gland seal pipa sebelum sistem gland seal dioperasikan. Setelah gland seal beroperasi normal, operasikan vacuum condenser hingga tekanan tidak melebihi 20kPa.

7.1.5 Buka semua drain valves pada pipa-pipa ekstraksi. Panaskan dan drain pipa sebelum MSV.

7.1.6 Main steam pressure: 2.5MPa, main steam temperature: 340~360°C.

7.2 PROSEDUR WARM START TURBIN

7.2.1 Turbine latch on, MSV akan terbuka otomatis, dan lakukan rolling dengan membuka GV secara perlahan.

7.2.2 Setelah turbin rolling dan melewati putaran turning gear, pastikan turning gear stop otomatis. Jika tidak, stop rolling turbin.

7.2.3 Naikkan putaran turbin mencapai 500 rpm dengan rate kenaikan 150 rpm/min. Periksa apakah ada gesekan peralatan yang bergerak di lokal. Lakukan pemanasan selama 5 menit.

7.2.4 Setelah dipastikan normal, naikkan putaran dengan rate 150 rpm/min, hingga mencapai 1350 rpm kemuditan tahan selama ±30 menit dan cek kondisi turbin di turbin proper maupun di lokal.

7.2.5 Naikkan putaran hingga 2500 rpm dengan rate 150 rpm/min dan tahan selama 30 menit sambil memastikan kondisi turbin.

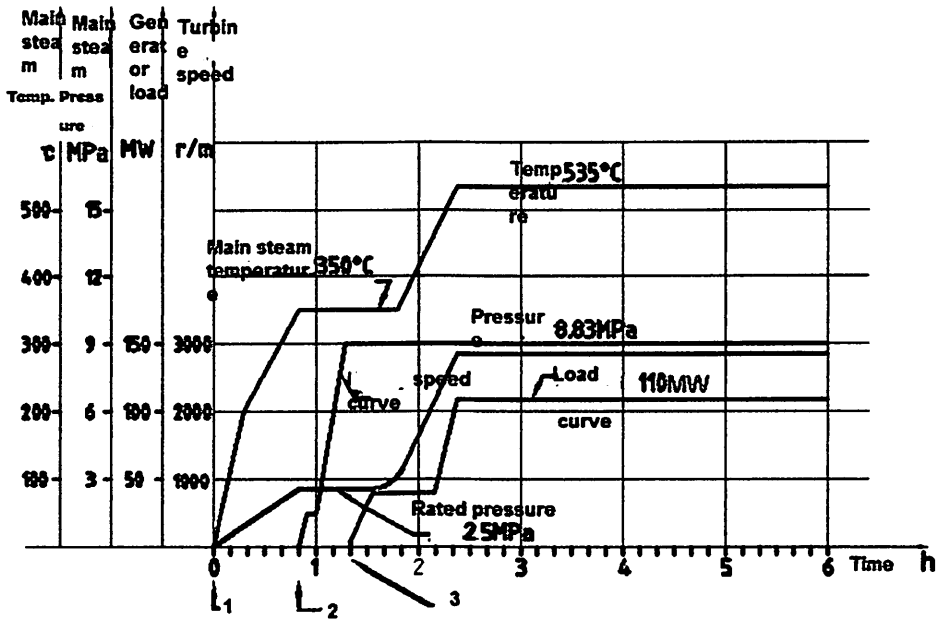
7.2.6 Naikkan putaran hingga 3000 rpm dengan rate 150 rpm/min, setelah dipastikan aman, lakukan sinkron ke sistem.

PROSEDUR
START TURBINE WARM STATE

7.2.7 Naikkan beban mengikuti kurva warm state start up.

7.2.8 Setelah unit telah mencapai 10%, 20% 30% dari beban maksimum, tutup semua pneumatic drain valve secara berurutan, mulai dari valve tekanan tinggi, tekanan menengah, tekanan rendah.

7.2.9 Monitor temperatur pada casing turbin and perbedaan expansion.



KURVA WARM STATE START UP

8. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

8.1 Drain semua pipa yang menuju turbin sampai habis sebelum rolling turbin. Setelah turbin rolling, main steam temperature harus dijaga agar tetap stabil.

8.2 Selama start up, perhatikan parameter kenaikan temperature, perbedaan temperatur, temperature ekspansi, axial displacement, pad temperatur, temperatur dan pressure oil untuk memastikan tidak melewati batas. Level oil tank dalam kondisi normal.

8.3 Parameter-parameter main steam harus memenuhi persyaratan temperatur casing turbin saat rolling turbin. Temperature main steam harus lebih besar dari exceed the inner upper wall temperature HP casing.

8.4 Perhatikan pressure EH oil: 14.3 MPa – 14.7 MPa, temperatur oli: 37 – 60°C.

PROSEDUR
START TURBINE WARM STATE

8.5 Perhatikan secara seksama apakah ada suara aneh pada turbin dan generator.

8.6 Cegah LP casing turbin tidak sampai overheat. Jika steam exhaust temperature naik menjadi 80°C, secara bertahap naikkan beban operasi atau tingkatkan vacuum untuk mengurangi temperature. Ketika temperatur keluar steam ke kondensor melebihi 121°C, segera tripkan turbin.

8.7 Ketika melewati kecepatan kritis saat kenaikan putaran, operator harus memperhatikan perubahan vibrasi pada bearing.

8.8 Sebelum dan selama turbin rolling, perhatikan perbedaan temperatur antara upper dan lower casing agar tidak melebihi 42°C. Jika ada alarm pada axial displacement, segera stopunit. Buang habis pada sistem pipa steam.

8.9 Selama turbin rolling dan menaikkan beban, perkuat penyesuaian antara parameter turbin dan boiler.

8.10 Selama turbin rolling, kontrol dan sesuaikan temperature main steam dengan temperatur casing HP turbin. Setelah sinkron, atur steam temperatur menyesuaikan dengan temperatur casing dan kenaikan beban.

8.11 Perhatikan dan atur level air pada heater-heater berada pada batas normal untuk mencegah backflow karena kelebihan air di dalam heater.

8.12 Selama pembebanan, alihkan dengan benar sumber uap dari header auxiliary steam, deaerator dan gland seal.

8.13 Gunakan kurva warm start sebagai referensi temperatur dan pressure steam, beban dan control parameter start up.

8.14 Pemeriksa secara detil operasi dan parameter unit dalam kondisi normal tanpa kebocoran uap dan air. Periksa semua sistem utama dan sistem bantu beroperasi secara normal.

8.15 Suplai steam ke gland seal sebelum vacuum extraction untuk mencegah turbin cooling down.

PROSEDUR
START TURBINE WARM STATE

kDisahkan :	Diperiksa :	Disusun :
MANAJER UNIT	**SPS OPERASI**	**SP OPERASI**